IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 2
Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Dari kotak berlabel di memori sampai 7 dibagi 2 yang hasilnya 3

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 2 dan 3.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
2.1 Menuliskan deklarasi, penugasan, dan ekspresi dengan tipe data yang tepat dalam pseudocode, termasuk DIV, MOD, dan konversi tipe	Ketepatan pseudocode (CPMK0607)	Misi kantin, contoh DIV dan MOD, setengah jadi, latihan tingkat 2	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS soal 2
2.2 Menelusuri urutan penugasan dengan trace table dan menjelaskan isi memori serta hasil pembagian bulat	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Trace empat baris, tebak penugasan, engsel 1 dan 2, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS soal 3

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Memilih
tipe data yang tepat untuk setiap data: integer, real, char, string, boolean.

2 Menelusuri
urutan penugasan baris demi baris dengan trace table.

3 Menjelaskan
mengapa 7 DIV 2 bernilai 3 dan bagaimana MOD dipakai memecah bilangan.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal algoritma dari minggu lalu, lalu patungan makan siang di kantin
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Variabel dan tipe data, Ekspresi dan pembagian
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal algoritma dari minggu lalu, lalu patungan makan siang di kantin

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Ciri

Langkah: tambahkan gula secukupnya. Ciri algoritma apa yang dilanggar?

2 Simbol

Simbol flowchart untuk `luas ← p * l`?

3 Urutan

Apa yang salah dari urutan: `OUTPUT k`, `READ r`, `k ← 2 * 3.14 * r`?

KUNCI

(1) Definit. (2) Persegi panjang, karena proses. (3) `k` dicetak sebelum dihitung dan `r` dibaca sesudah dibutuhkan: urutan harus READ, hitung, OUTPUT.

MASALAH MINGGU INI

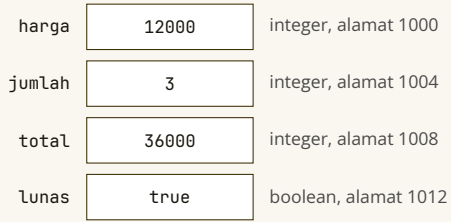
Patungan makan siang

ITERA

Tiga orang makan di kantin: tiga nasi ayam Rp12.000 dan dua es teh Rp3.500. Mereka membayar dengan uang Rp50.000 lalu patungan rata.

DISKUSI 2 MENIT

Berapa kembaliannya? Berapa yang dibayar setiap orang kalau hanya boleh pecahan rupiah bulat, dan berapa sisanya? Tipe data apa yang cocok untuk harga, banyak porsi, dan status lunas?



COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Simpan

Gambar kotak memori untuk `harga`, `porsi`, `total`, dan `lunas`. Tulis tipe dan isi setiap kotak.

2 Telusuri

`a ← 5, b ← a + 2, a ← b * 2, b ← a - b`. Berapa `a` dan `b` di akhir?

3 Bagi

43.000 dibagi tiga orang. Berapa per orang kalau hanya bilangan bulat, dan berapa sisanya? Tulis ekspresinya.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

JAWABAN MISI

a bernilai 14 dan b bernilai 7. Patungan 14.333 rupiah per orang dengan sisa 1 rupiah.

Yang akan kita rapikan hari ini

Setiap baris memakai isi variabel saat itu, dan pembagian bilangan bulat punya hasil bagi serta sisa.

ITERA

Bagian 2

Variabel dan tipe data

Kotak berlabel di memori

Variabel adalah kotak berlabel

ITERA

Tipe	Isi	Ukuran umum	Contoh
integer	bilangan bulat	4 byte	`porsi ← 3`
real	bilangan pecahan	8 byte	`ipk ← 3.75`
char	satu karakter	1 byte	`huruf ← 'A'`
string	deretan karakter	sepanjang teks	`nama ← "Ani"`
boolean	true atau false	1 byte	`lunas ← true`

Setiap variabel punya empat hal: nama, tipe, nilai, dan alamat di memori. `DEKLARASI` memesan kotaknya; penugasan pertama (inisialisasi) mengisinya.

x sama dengan *x* + 1?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

x ← 5 lalu x ← x + 1. Dalam matematika, $x = x + 1$ tidak punya penyelesaian. Berapa isi x sekarang?

JAWABAN

6. Panah bukan sama dengan. Ruas kanan dihitung dulu memakai isi lama (5), hasilnya (6) disimpan ke kotak di kiri dan menimpa isi lama.

Dibaca

x ← x + 1: ambil isi x, tambah satu, simpan kembali ke x.

Trace table empat baris

```
a ← 5
b ← a + 2
a ← b * 2
b ← a - b
OUTPUT a, b
```

Baris	Yang dijalankan	a	b
1	a <- 5	5	?
2	b <- 5 + 2	5	7
3	a <- 7 * 2	14	7
4	b <- 14 - 7	14	7

HASIL

Tercetak 14 dan 7. Setiap baris memakai isi variabel **saat itu**, bukan isi awalnya.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Isi akhir b?

ITERA

a ← 3, b ← a, a ← a + b, b ← a * b.

A 18	B 9	C 36	D 6

JAWABAN: A

a menjadi 6, lalu b = 6 × 3 = 18. B memakai a lama (3). C memakai b yang sudah berubah. D mengira b ikut berubah saat a berubah.

ITERA

Bagian 3

Ekspresi dan pembagian

DIV, MOD, dan konversi tipe

7 dibagi 2

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Tebak hasil `7 / 2`, `7 DIV 2`, dan `7 MOD 2`. Lalu, jika `total` dan `n` sama-sama integer, berapa `total / n` untuk 7 dan 2?

JAWABAN

3,5; 3; dan 1. Di banyak bahasa, termasuk C++, membagi dua integer menghasilkan pembagian bulat: 3. Pecahannya dibuang, bukan dibulatkan.

Di C++

`7/2` bernilai 3, `7.0/2` bernilai 3.5. Ini akan kalian temui di Praktikum P2.

CONTOH LENGKAP

DIV dan MOD memecah bilangan

ITERA

Satu pola, tiga pemakaian.

1 Patungan

`43000 DIV 3` = 14333 per orang.
`43000 MOD 3` = 1 rupiah sisa.

2 Menit ke jam

135 menit:
`135 DIV 60` = 2 jam,
`135 MOD 60` = 15 menit.

3 Digit

`472 MOD 10` = 2, digit terakhir.
`472 DIV 10` = 47, buang digit terakhir.

Genap atau ganjil

`n MOD 2 = 0` berarti genap. Ekspresi ini akan dipakai di percabangan P4.

Konversi tipe

ITERA

1 Implisit

Integer dan real dicampur: hasilnya real. `7 / 2.0` bernilai 3,5.

2 Eksplisit

`real(total) / n` memaksa pembagian pecahan. `integer(3.9)` bernilai 3: dipotong, bukan dibulatkan.

3 Teks dan angka

`'7'` adalah karakter, 7 adalah bilangan. `CONCAT("7", "1")` menjadi teks 71, bukan 8.

Aturan

Kalau hasil pembagian harus pecahan, pastikan minimal satu operannya real sebelum membagi.

Giliran kalian

ITERA

2 Setengah jadi, berpasangan

Detik ke jam, menit, detik.

```
READ d // misal 3725
jam  ← d DIV ____
sisa  ← d MOD ____
menit ← sisa ____ 60
detik ← sisa ____ 60
```

3 Mandiri

Tulis pseudocode yang menukar isi a dan b, lalu trace untuk 10 dan 20.

JAWABAN

Setengah jadi: 3600, 3600, DIV, MOD; 3725 menjadi 1 jam 2 menit 5 detik. Mandiri: `temp ← a`, `a ← b`, `b ← temp`; trace (10,20,?), (10,20,10), (20,20,10), (20,10,10).

PERTANYAAN ENGSEL 2

Rata-rata dua kuis

`k1`, `k2`, `rata` integer. `rata ← (80 + 75) / 2`.

A 77	B 77,5	C 78	D 117,5

JAWABAN: A

155 dibagi bulat 2 adalah 77. B benar secara matematika tetapi tidak muat di integer. C membulatkan, padahal pecahan dipotong. D lupa kurung.

Kasus detektif

ITERA

Kasus 1. Rata-rata dua kuis.

```
DEKLARASI k1, k2, rata : integer
k1 ← 80
k2 ← 75
rata ← (k1 + k2) / 2
OUTPUT rata
```

Pembagian bulat

Semua integer, jadi hasilnya 77, bukan 77,5. Jadikan `rata` real dan bagi dengan 2.0.

Kasus 2. Menukar isi a dan b.

```
a ← 10
b ← 20
a ← b
b ← a
```

Nilai hilang

Sesudah a ← b, angka 10 lenyap. Keduanya 20. Simpan dulu: `temp` ← a, a ← b, b ← `temp`.

PASANGAN PRAKTIKUM

Tugas 2 dan Praktikum minggu ini

ITERA

1 Tugas 2: peta memori

Gambar kotak memori untuk program sepuluh baris yang dibagikan, lengkap dengan trace table setiap baris.

2 Praktikum P2

Variabel, tipe data, dan `cin`. Kalian akan melihat sendiri bahwa `7/2` di C++ bernilai 3.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	trace penugasan dan memilih tipe	2.1, 2.2
2, Menengah	8′	DIV dan MOD untuk memecah bilangan	2.1
3, Tantangan	7′	pembagian bulat yang tersembunyi	2.2
Pengayaan	sisa	menukar tanpa variabel ketiga	2.2

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 2

ITERA

1 Sub-CPMK 2.1

Tulis pseudocode yang mengubah total menit `m` menjadi jam dan menit.

2 Sub-CPMK 2.2

Trace `x ← A, y ← B, x ← x + y, y ← x - y, x ← x - y.` Isi akhir x dan y?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Variabel

Kotak dengan nama, tipe, nilai, alamat. Penugasan menghitung kanan lalu menimpa kiri.

2 Trace

Catat isi setiap variabel sesudah setiap baris, memakai isi terkini.

3 Pembagian

Integer dibagi integer adalah DIV. MOD memberi sisa. Butuh pecahan: jadikan real dulu.

Sebelum Pertemuan 3

Kerjakan Tugas 2. Pertemuan 3 membahas urutan operator: mengapa $15 - 3 \times 4 + 8/2$ bukan 52, dan bagaimana menulis syarat beasiswa tanpa salah tafsir.

Sampai jumpa di Pertemuan 3

Operator dan precedence

ITERA